

〔实验 5.5〕光的衍射

【实验简介】

光的衍射现象一般是指光遇到障碍物时偏离直线传播方向的现象。当障碍物大小比光的波长大的不很多时，就能观察到光的衍射现象。实验室中常用狭缝、细针、小孔、圆屏等障碍物来观察衍射光斑。光的衍射和光的干涉一样证明了光具有波动性。一般衍射分为单缝衍射、多缝衍射和光栅衍射等。而根据狭缝形状又有矩形孔衍射、圆形孔衍射和复杂孔衍射等。不同的衍射光，其光强分布特性也不一样。

本实验主要探究单缝衍射及光栅衍射特性，并利用相关公式计算光波波长和狭缝宽度。

【实验目的】

1. 掌握在光学导轨及光学器件调节方法。
2. 熟悉各种衍射光的产生机理。
3. 观察夫琅和费单缝衍射光强分布规律，测量单缝大小。
4. 观察光栅衍射光强分布规律，测量激光波长。

【实验原理】

1. 夫琅和费单缝衍射

夫琅和费单缝衍射是指衍射物体为一条狭小的可调节的单缝，当单色光通过该单缝时，因为光的波动性而发生衍射现象。夫琅和费单缝衍射系统光路原理示意图见图 1-5-1，图中黑色代表明条纹。

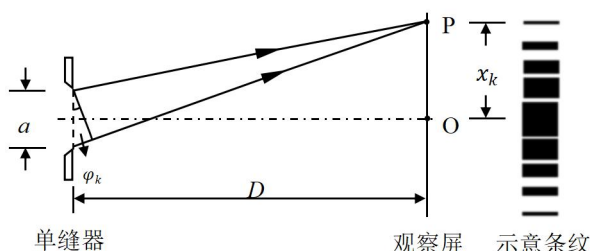


图 1-5-1

(1) 衍射条纹位置关系

如图 1-5-1 所示，设光源的波长为 λ ， a 为单缝器的宽度，单缝器与观察屏之间的间距为 D ，观察屏上衍射条纹中心 P 点的衍射角为 φ_k ，衍射条纹中心 P 点离观察屏中心 O 点的位移为 x_k 。因为宽度为 a 的单缝产生的夫琅和费衍射光路图满足近似条件为 $D \gg a$ ， φ_k 角很小，所以 $\sin\varphi_k \approx \tan\varphi_k \approx \varphi_k$ ，则 x_k 大小可以表示为

$$x_k = D \times \varphi_k \quad (5-5-1)$$

根据光的相干原理，产生暗条纹的条件是

$$a \sin\varphi_k = k\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (5-5-2)$$

所以，根据式 (1-5-1)，暗条纹的中心位置到中心 O 点的位移为

$$x_k = k \frac{D\lambda}{a} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (5-5-3)$$

而产生明条纹的条件是

$$a \sin\varphi_k = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (5-5-4)$$

所以也可以获得明条纹的中心位置到中心 O 点的位移为

$$x_k = (k + \frac{1}{2}) \frac{D\lambda}{a} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (5-5-5)$$

变换式（1-5-5），就可以得到用来测量单缝大小的表达式

$$a = (k + \frac{1}{2}) \frac{D\lambda}{x_k} \quad (5-5-6)$$

（2）衍射条纹强度分布

单缝的夫琅和费衍射的明条纹的光强公式为

$$I_{\varphi_k} = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 \quad (5-5-7)$$

其中 I_0 为中心点 O 处的光强， $(\frac{\sin u}{u})^2$ 为单缝衍射因子，且

$$u = \frac{\pi a \sin \varphi_k}{\lambda} \quad (5-5-8)$$

图 1-5-2 是单缝衍射的相对光强曲线示意图，中心为主级强。除主级强外，次级强出现在 $\frac{d}{du} \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 = 0$ 的位置，它们是超越方程 $u = \tan u$ 的根。曲线以 $\frac{a \sin \varphi_k}{\lambda}$ 为横坐标， u 为 $\pm 1.43\pi$ ，

$\pm 2.46\pi$ ， $\pm 3.47\pi$...，对应 $\sin \varphi_k = \pm \frac{1.43\lambda}{a}$ ， $\pm \frac{2.46\lambda}{a}$ ， $\pm \frac{3.47\lambda}{a}$...。因为衍射角 φ_k 角很小，所以 $\sin \varphi_k \approx \varphi_k$ ，

则在观察屏上的某条衍射条纹中心离屏中心 O 的位移可近似表示为

$$x_k = \varphi_k \cdot D = \pm \frac{1.43D\lambda}{a} = \pm \frac{2.46D\lambda}{a} = \pm \frac{3.47D\lambda}{a} \dots \quad (5-5-9)$$

次级强的强度也可以表示为： $I_1 \approx 4.7\%I_0$ ， $I_2 \approx 1.7\%I_0$ ， $I_3 \approx 0.8\%I_0$...由此可见，次级强的强度比主级强的强度要弱很多。

对于暗条纹，将式（1-5-2）代入式（1-5-8）可得 $u = k\pi$ ，对应的衍射角为 $\varphi_k = \frac{k\lambda}{a}$ 。

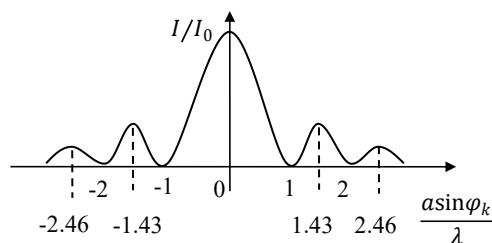


图 1-5-2

2. 光栅衍射

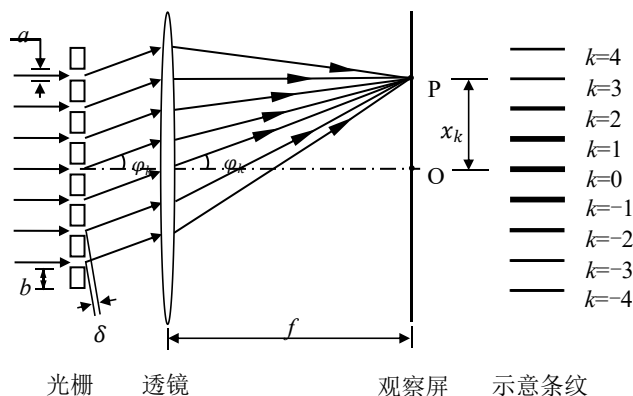


图 1-5-3

光栅一般分透射式和反射式两种类型。透射式光栅是在一块平面透明的玻璃板上刻上平

行、等间距又等宽的直痕，刻痕部分不透光，两刻痕间能透光，相当于狭缝，相邻两刻痕间的距离 d 称为光栅常数。反射式光栅是在镀有金属层的表面上刻划斜的平行等间距刻痕，斜面能反射光。光栅衍射的主要特点是：缝数增加，明纹变细，明纹强度增加。本实验用透射式光栅。

光栅衍射实验系统光路原理示意图见图 1-5-3，图中黑色代表亮条纹。

(1) 光栅衍射条纹位置关系

设 a 为透光部分宽度， b 为遮挡部分宽度，则 $d=a+b$ ， d 就是光栅常数。

假设光是垂直入射在光栅器件上，根据明纹干涉条件，相邻两狭缝发出的倾角为 φ_k 的光线到达 P 点的光程差为

$$\delta = d \sin \varphi_k = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, 3 \cdots) \quad (5-5-10)$$

其中， δ 是光程差， φ_k 是第 k 级条纹（谱线）衍射角， k 是主极大级次， $k=0$ 表示中央明纹。

因为 $|\sin \varphi| \leq 1$ ，所以 $k_{\max} < \frac{d}{\lambda}$ 。

暗纹满足 $a \sin \varphi_k = \pm k' \lambda \quad (k' = 0, 1, 2, 3 \cdots)$ ，则有

$$k = \pm \frac{d}{a} k' \quad (5-5-11)$$

由公式（1-5-11）可知，出现缺级现象。比如 $a+b=3a$ ，那么 $k = \pm 3k' = \pm 3, \pm 6, \pm 9 \cdots$ 。

因为 φ_k 很小，所以 $\sin \varphi_k \approx \tan \varphi_k \approx \varphi_k$ ，变换式（1-5-10），就可以得到用来测量光波波长的表达式

$$\lambda = \frac{d \sin \varphi_k}{k} = \frac{dx_k}{kf} \quad (5-5-12)$$

(2) 光栅衍射条纹光强分布

如图 1-5-4 所示，分别是单缝衍射、多缝干涉和光栅衍射的光强曲线示意图。其中总缝数 $N=4$ ，光栅常数 $d=4a$ ， a 为单缝大小。

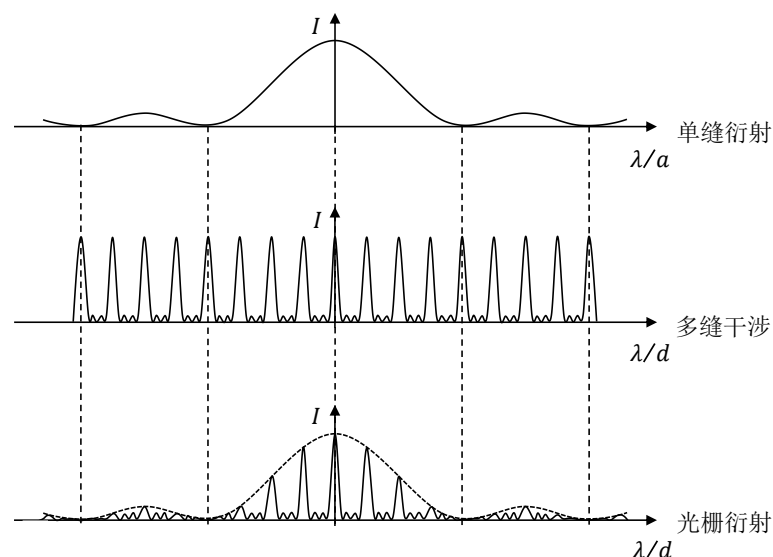


图 1-5-4

光栅衍射条纹的光强分布是由各缝引起的光振动相干叠加的结果，各缝光振动振幅可认为近似相等。对应于衍射角为 φ 的 P 点来说，相邻两缝的光振动的相位差为 $\Delta \phi = 2\pi d \sin \varphi / \lambda$ 。N 个光振动矢量的叠加与单缝衍射的光强分布的方程类似，所以每个光振动构成了以 O 为中心，R 为半径的圆的等长弦，所对应的圆心角均为 $\Delta \phi$ 。由几何关系可得振幅为

$$A=2R\sin(\frac{\Delta\phi \cdot N}{2}) \quad (5-5-13)$$

$$A_i=2R\sin(\frac{\Delta\phi}{2}) \quad (5-5-14)$$

其中 R 为圆的半径, A 表示振幅。因此 P 点的合振幅为

$$A=\frac{A_i\sin(\frac{\Delta\phi \cdot N}{2})}{\sin(\frac{\Delta\phi}{2})} \quad (5-5-15)$$

根据单缝衍射中振幅公式 $A_\varphi = A_0 \frac{\sin u}{u}$, $\mu = \frac{\pi a}{\lambda(\sin(\alpha-\beta)+\sin(\theta-\beta))}$, 其中 β 为刻痕面与光栅面的夹角, a 为缝宽, α 为入射角。于是有

$$A_\varphi = A_0 \frac{\sin u}{u} \cdot \frac{\sin \frac{\Delta\phi \cdot N}{2}}{\sin \frac{\Delta\phi}{2}} \quad (5-5-16)$$

则 P 点的光强为:

$$I_\varphi = I_0 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin \frac{\Delta\phi \cdot N}{2}}{\sin \frac{\Delta\phi}{2}}\right)^2 \quad (5-5-17)$$

式 (1-5-16) 和式 (1-5-17) 就是 N 缝夫琅和费衍射的振幅分布公式和光强分布公式。

式 (1-5-17) 中的 I_0 代表单缝衍射时中央明纹的光强, $\left(\frac{\sin u}{u}\right)^2$ 是单缝衍射因子, 表征了单缝

衍射对条纹光强的影响。因子 $\left(\frac{\sin \frac{\Delta\phi \cdot N}{2}}{\sin \frac{\Delta\phi}{2}}\right)^2$ 是多缝干涉因子, 来源于 N 个振动的叠加, 体现了多光束干涉的作用。

【实验装置】

本实验的夫琅和费衍射实验系统装置的示意图见图 1-5-5。

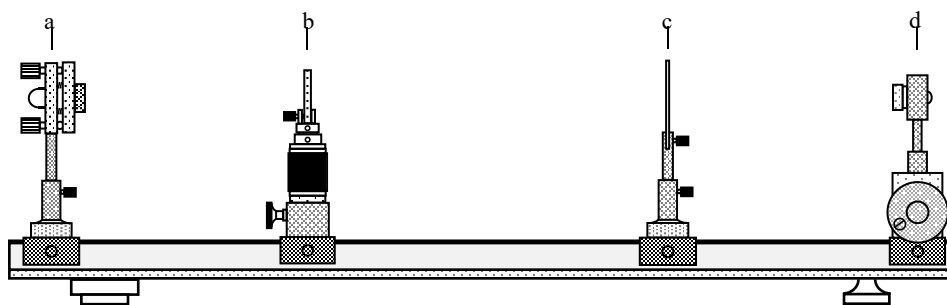


图 1-5-5

(a-激光器,b-样品,c-白屏,d-光电探测器)

夫琅和费衍射实验装置主要包括光学导轨、激光器、样品、白屏和光电探测器, 其工作过程如下: 单色激光通过样品在 X 轴方向产生衍射条纹图形。光电探测器在鼓轮的控制下在 X 方向移动, 从而可以实现定点测量或在某一范围内的测量。光强相对强度可在多功能光信号分析仪上读取。

1. 样品

样品实物示意图见图 1-5-6，主要包括：圆形孔、正方形孔、双圆形孔、双棱镜、不同宽度的单缝、不同距离的双缝和光栅。

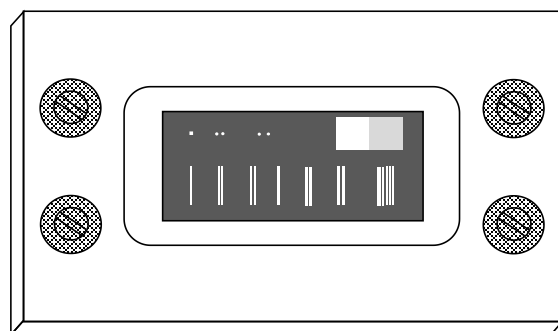


图 1-5-6

2. 激光器

半导体激光是一种相干辐射光源，半导体激光器工作原理是激励方式，利用电子在能带间跃迁发光，用两个平行反光镜面作为反射镜，组成谐振腔，使光振荡、反馈、产生光的辐射放大，输出激光。半导体激光器的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。

激光器使用注意事项

- (1) 激光不可直射眼睛，否则可能会灼伤眼睛；
- (2) 激光器不要不停启动和关闭，以免影响激光器寿命；
- (3) 激光器要防静电，出光面要保证无污染。

3. 多功能光信号分析仪

多功能光信号分析仪是用来测试连续激光功率的仪器。多功能光信号分析仪由光电探测器和显示设备组成，光电探测器功能是光能转换为电信号输出，从而精确测量激光功率的大小。本实验多功能光信号分析仪实物示意图见图 1-5-7。



图 1-5-7

【实验内容】

一. 利用光栅衍射法测量激光波长

1. 实验内容

- (1) 已知光栅常数 $d=0.02\text{mm}$ ，将各器件放置在导轨上，并使用“等高共轴”法调节。
- (2) 测量衍射物到光电探测器距离 f ，并填入表 1-5-1。

表 1-5-1

次数	1	2	3	4	5	6
$f(\text{mm})$						

(3) 调整光路，逆时针转动鼓轮，根据光斑的光强大小，找到各主级大，并记录各主级大的坐标位置。从 $k=+2$ 测量到 $k=-2$ ，记录在表 1-5-2。

表 1-5-2

序号 n	级数 k	坐标 X_n (mm)
1	+2	
2	+1	
3	0	
4	-1	
5	-2	

2. 实验结果与分析

计算激光波长大小，求不确定度。

二. 利用单缝衍射法测量狭缝宽度

1. 实验内容

(1) 已知激光波长，将各器件放置在导轨上，并使用“等高共轴”法调节。

(2) 测量单缝器（样品）到光电探测器距离 D ，并填入表 1-5-3。

表 1-5-3

次数	1	2	3	4	5	6
D (mm)						

(3) 调整光路，逆时针转动鼓轮，观察衍射光斑的特征，测量暗纹从 $k=+2$ 到 $k=-2$ 间光强值，记录在表 1-5-4。

表 1-5-4

序号 n	坐标 X_n (mm)	光强值 ($10^{-8}A$)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

2. 实验结果与分析

(1) 绘制单缝衍射光强分布图。

(2) 计算单缝大小，求不确定度。

(3) 验证 ± 1 级处极大光强与中心光强的比值为 4.7%。

3. 实验思考

(1) 单缝衍射两侧光强不是严格对称的原因是什么？

(2) 狭缝宽度是否越小越好，为什么？

(3) 如果使用白光代替单色光进行光栅衍射实验，衍射图样会有什么不同？请解释可能观察到的现象。